

01 — Analisis Kebutuhan Data

Tujuan: Mengidentifikasi data apa saja yang harus disimpan sistem, siapa penggunanya, dan apa yang ingin dilakukan terhadap data tersebut.

1. Latar Belakang Sistem

BelajarKUY adalah platform e-learning marketplace di mana:

- **Instruktur** menjual kursus (dengan video, materi, kuis).
- **Pelajar** membeli & menonton kursus, lalu memberi review.
- **Admin** mengelola kategori dan tampilan website (CMS).

Setiap aktivitas (pembelian, progres tontonan, review) harus tersimpan & dapat ditelusuri.

2. Identifikasi Aktor (Stakeholder)

Aktor	Aktivitas Utama	Data yang Dihasilkan
Student / User	Daftar, beli kursus, nonton, kasih review	profil, cart, wishlist, order, review, lecture progress
Instructor	Buat kursus, set harga, buat kupon, lihat penjualan	course, section, lecture, coupon, dashboard penjualan
Admin	Kelola kategori, slider, partner, moderasi review	category, sub_category, slider, info_box, partner, site_info
Sistem Pembayaran (Midtrans)	Verifikasi pembayaran via webhook	payment record + JSON response

3. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

FR-01 — Manajemen Pengguna

- Sistem **harus** menyimpan data user dengan role berbeda (**user**, **instructor**, **admin**).
- Sistem **harus** menyimpan profil tambahan (foto, telepon, alamat, bio, website).
- Sistem **harus** mendukung reset password & session login.

FR-02 — Katalog Kursus

- Setiap kursus **harus** punya: judul, deskripsi, harga, thumbnail, video preview, durasi, status (**draft**, **pending_review**, **active**, **inactive**).
- Kursus **harus** dikategorikan (kategori + sub-kategori).
- Kursus **harus** dimiliki oleh seorang instruktur.
- Kursus **boleh** ditandai sebagai **bestseller** atau **featured**.

FR-03 — Struktur Materi

- Kursus terdiri dari beberapa **section**, setiap section punya beberapa **lecture**.
- Kursus punya daftar **goal** (apa yang akan dipelajari).
- Setiap lecture punya video URL, durasi, content.

FR-04 — Interaksi Pra-pembelian

- User dapat menyimpan kursus ke **wishlist** & **cart**.
- Satu user tidak boleh punya 1 kursus 2× di cart/wishlist (UNIQUE constraint).

FR-05 — Transaksi

- User checkout → buat **payment** (terhubung Midtrans).
- 1 payment dapat berisi beberapa **order** (multi-kursus).
- User dapat menggunakan **coupon** untuk diskon.
- Setelah pembayaran berhasil, sistem **harus otomatis** membuat **enrollment**.

FR-06 — Tracking Belajar

- Sistem mencatat **lecture_completion** setiap kali user selesai menonton 1 materi.
- Sistem dapat menghitung progres % kursus per user.

FR-07 — Review & Rating

- User yang sudah enroll dapat memberi review (rating 1–5 + komentar).
- 1 user hanya boleh me-review 1 kursus 1×.
- Admin memoderasi review (**pending** / **approved** / **rejected**).

FR-08 — Content Management (CMS)

- Admin mengelola: slider banner homepage, info box (USP), partner logo, key-value config (site_infos).

4. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Kebutuhan
Integritas	Foreign key constraint dengan ON DELETE CASCADE di relasi kuat, SET NULL untuk relasi opsional
Performa	Composite index pada (status , featured), (status , bestseller), (user_id , status) untuk query filter homepage & dashboard
Keunikan	email unik, slug unik (kursus & kategori), code kupon unik, midtrans_order_id unik
Audit	Setiap tabel transaksional punya created_at & updated_at
Skalabilitas	Foto user/kursus disimpan di Cloudinary (image_url + image_public_id), bukan di server lokal

Kategori	Kebutuhan
Keamanan	Password di-hash (bcrypt Laravel), data Midtrans response disimpan sebagai JSON untuk audit

5. Daftar Entitas Data (hasil identifikasi)

Setelah analisa di atas, sistem memerlukan **19 entitas** yang dikelompokkan menjadi:

USER MANAGEMENT • users • password_reset_tokens • sessions
KATALOG • categories • sub_categories • courses • course_goals • course_sections • course_lectures
INTERAKSI USER ↔ KURSUS • wishlists • carts • reviews
TRANSAKSI • coupons • payments • orders • enrollments
PROGRESS BELAJAR • lecture_completions
CMS / KONTEN HALAMAN • sliders • info_boxes • partners • site_infos

6. Aturan Bisnis (Business Rules) Penting

Kode	Aturan
BR-01	User dengan role instructor saja yang boleh membuat kursus
BR-02	User tidak bisa membeli kursus miliknya sendiri
BR-03	1 user hanya boleh enroll 1× ke kursus yang sama (UNIQUE user_id+course_id)
BR-04	Kupon hanya valid sampai valid_until & tidak melebihi max_usage
BR-05	Review hanya dapat ditulis oleh user yang sudah enroll

Kode	Aturan
BR-06	Penghapusan category akan men-cascade ke courses & sub_categories
BR-07	Penghapusan payment akan men-cascade ke orders (audit trail penuh)
BR-08	Status payment mengikuti standar Midtrans: pending, settlement, capture, deny, cancel, expire, failure, refund

✓ Kesimpulan Analisis

Sistem ini membutuhkan database **relasional** karena:

1. Data sangat **terstruktur** (skema jelas).
2. Banyak **relasi antar entitas** (user ↔ course ↔ order ↔ enrollment).
3. Butuh **integritas transaksional** (pembayaran tidak boleh hilang/duplikat).
4. Membutuhkan **query kompleks** (agregasi penjualan, ranking instruktur).

→ Pilihan database: **MySQL 8** (dengan engine InnoDB untuk dukungan foreign key & transaksi ACID).